物理实验预习报告

实验名称： 直流双臂电桥

指导教师： 宋斌

班级： 电科 2502

姓名： 管云哲

学号： 3250104519

实验日期： 2026 **年** 10 **月** 13 **日** **星期** 二 **上午**

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1. 实验综述（5 分）

（自述实验现象、实验原理和实验方法，包括必要的光路图、电路图、公式等。不超过 500 字。）

实验现象：电桥平衡时，检流计指针指零。

实验原理：用单臂电桥测低电阻时，接线电阻与接触电阻（$0.01 \sim 1\,\Omega$）会与待测电阻 R_x 串联而被计入测量结果，误差极大。为此将低电阻改为四端接入：电流端 C_{x1}、C_{x2} 通电流，电位端 P_{x1}、P_{x2} 取电压，只有两电位端之间的电阻才是实测值，附加电阻被“转移”至待测电阻之外。把两个四端电阻 R_x、R_s 接入桥路，并另设阻值均大于 $10\,\Omega$ 的标准电阻 R_3、R_4，用 $r < 0.001\,\Omega$ 的粗导线连接 R_x 与 R_s，即构成双臂电桥，其电路如图所示。

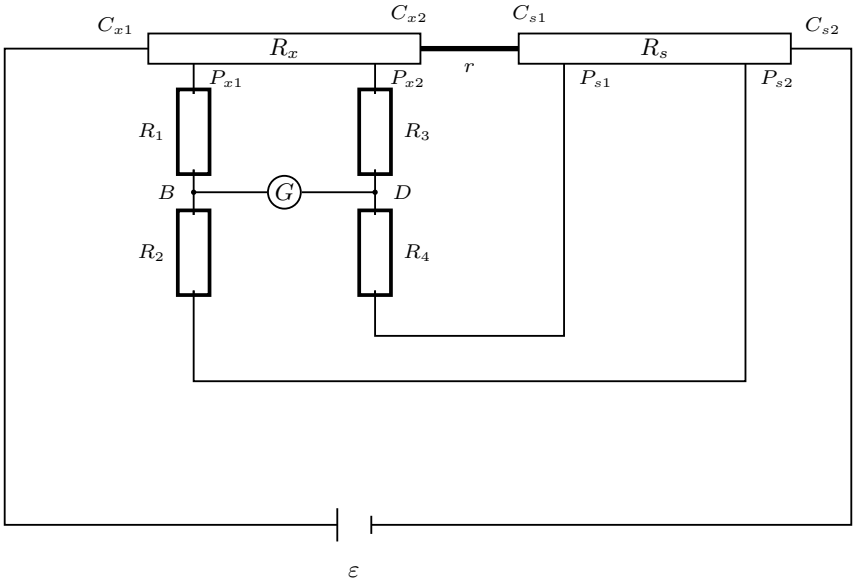


图 1: 双臂电桥原理电路图

平衡时 $I_G = 0$，由基尔霍夫定律可得

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s + \frac{R_4 r}{R_3 + R_4 + r} \left(\frac{R_1}{R_2} - \frac{R_3}{R_4} \right) \tag{1}$$

若使两对比率臂始终保持 $R_1/R_2 = R_3/R_4$，则第二项为零，待测低电阻为

$$R_x = \frac{R_1}{R_2} R_s \tag{2}$$

金属的电阻随温度线性变化：$R_t = R_0(1 + \alpha t)$，R_0 为 $0\,^\circ\mathrm{C}$ 时的阻值，α 为电阻温度系数。

实验方法：（1）测电阻率。接通检流计并调零，灵敏度置于最低；接入待测金属导体，选适当倍率，先按 B 通电、后按 G 检流，调节粗调与细调盘使检流计偏转减小，逐步提高灵敏度至最高档调平衡，读数 $R_x =$ 倍率 $\times$（粗调 $+$ 细调）；再用游标卡尺测导体直径 d、用米尺测长度 L。（2）测电阻温度系数。在最高灵敏度下调平衡，开启加热装置设定温度，用升温或降温法每改变约 $5\,^\circ\mathrm{C}$ 测一次 R 与 t，记录 10 组数据。

2. 实验重点（3 分）

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字。）

掌握双臂电桥测低电阻的原理，理解四端接法与双比率臂使 $R_1/R_2 = R_3/R_4$ 以消除引线电阻、接触电阻影响的方法；学会 QJ44 型直流双臂电桥的操作及由 $R = \dfrac{\pi d^2}{4L}\rho$ 测定金属电阻率与电阻温度系数。

3. 实验难点（2 分）

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字。）

操作顺序须“先按 B 后按 G”，并随平衡程度逐步提高灵敏度，否则检流计易过载；高灵敏度下平衡点难以判准，需兼顾调节速率与读数精度；升温测量时导体温度与显示温度不一致，须待温度稳定后同步读取温度与电阻。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制